SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez
PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable
UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno
FECHA: 18/09/2025
CALICATA: C1
SECTOR : Reservorio

Calicata- Reservorio

C-1

RESUMEN DE RESULTADOS		
Humedad Natural	Contenido de Humedad	17.96%
Limis de Consistencia	Limite liquido	19.89%
	Limite Plastico	15.82%
	Indice de Plasticidad	4.06%
Clasificacion	SUCS	SC-SM
	AASHTO	A-2-4 (0)
Parametros Suelo	Cohesion C	0.13 KG/CM2
	Angulo de Friccion	27.25
Densidad	Al 95% de M.D.S	1.67 GR/CM3
Analisis Quimico	SST	-----
	Cloruros	-----
	Sulfatos	-----
Asentamiento	Inmediato	-----
Capacidad de Carga	Df	31.96 tn/m2
		1.065 Kg/cm2

ENSAYO DE CORTE DIRECTO ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS

SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez

PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable

UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno

FECHA: #######

CALICATA: C1

SECTOR : Reservorio

ESPECIMEN 1	
ALTURA INICIAL:	21.2
LADO DE CAJA:	60.4
AREA INICIAL:	36.5
DENSIDAD:	1.67
ESF. NORMAL:	0.55
ESF. CORTE:	0.537

DEFORMACION HORIZONTAL (%)	ESFUERZO DE CORTE (KG/CM2)	ESFUERZO NORMALIZADO (T/S)
0.00	0.000	0.00
0.13	0.027	0.05
0.25	0.054	0.10
0.38	0.081	0.15
0.51	0.107	0.19
0.64	0.134	0.24
0.76	0.161	0.29
0.89	0.188	0.34
1.02	0.215	0.39
1.14	0.242	0.44
1.27	0.269	0.49
1.48	0.296	0.54
1.69	0.322	0.59
1.91	0.349	0.63
2.12	0.376	0.68
2.33	0.403	0.73
2.54	0.430	0.78
2.96	0.457	0.83
3.39	0.484	0.88
3.81	0.511	0.93
4.23	0.537	0.98

ESPECIMEN 2	
ALTURA INICIA	21.2
LADO DE CAJA	60.4
AREA INICIAL:	36.5
DENSIDAD:	1.67
ESF. NORMAL:	1.1
ESF. CORTE:	0.659

DEFORMACION HORIZONTAL (%)	ESFUERZO DE CORTE (KG/CM2)	ESFUERZO NORMALIZADO (T/S)
0.00	0.000	0
0.13	0.033	0.03
0.25	0.066	0.06
0.38	0.099	0.09
0.51	0.132	0.12
0.64	0.165	0.15
0.76	0.198	0.18
0.89	0.231	0.21
1.02	0.264	0.24
1.14	0.296	0.27
1.27	0.329	0.30
1.48	0.362	0.33
1.69	0.395	0.36
1.91	0.428	0.39
2.12	0.461	0.42
2.33	0.494	0.45
2.54	0.527	0.48
2.96	0.560	0.51
3.39	0.593	0.54
3.81	0.626	0.57
4.23	0.659	0.60

ESPECIMEN 3	
ALTURA INICI	21.2
LADO DE CAJA	60.4
AREA INICIAL:	36.5
DENSIDAD:	1.67
ESF. NORMAL	2.19
ESF. CORTE:	1.352

DEFORMACION HORIZONTAL (%)	ESFUERZO DE CORTE (KG/CM2)	ESFUERZO NORMALIZADO (T/S)
0.00	0.000	0.00
0.13	0.068	0.03
0.25	0.135	0.06
0.38	0.203	0.09
0.51	0.270	0.12
0.64	0.338	0.15
0.76	0.406	0.19
0.89	0.473	0.22
1.02	0.541	0.25
1.14	0.609	0.28
1.27	0.676	0.31
1.48	0.744	0.34
1.69	0.811	0.37
1.91	0.879	0.40
2.12	0.947	0.43
2.33	1.014	0.46
2.54	1.082	0.49
2.96	1.149	0.52
3.39	1.217	0.56
3.81	1.285	0.59
4.23	1.352	0.62

ENSAYO: **GRANULOMÉTRIA Y LIMITES DE CONSISTENCIA**

SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez

PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable

UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno

FECHA: #######

CALICATA: C1

SECTOR : Reservorio

Granulometría (NTP 339,127)

Datos de ensayo			**Datos de Clasificacion**	
Peso Total	:	1188.0	Grava	26.77 %
Peso de muestra lavada:		898.0	Arena	48.82 %
Perdida por lavada:		290.0	Finos	24.41 %

Malla Tamiz	Malla mm.	Peso (gr)	% Ret Parcial	% Ret Acum.	% que Pasa	Especifi-caciones
3"	76.200				100.00	
2 1/2"	63.500	0.0	0.00	0.0	100.00	
2"	50.600	0.0	0.00	0.0	100.00	
1 1/2"	38.100	0.0	0.00	0.0	100.00	
1"	25.400	32.8	2.80	2.8	97.20	
3/4"	19.050	89.4	7.50	10.3	89.70	
1/2"	12.700	55.8	4.70	15.0	85.00	
3/8"	9.525	25.0	2.10	17.1	82.90	
1/4"	6.350	60.0	5.10	22.2	77.80	
No4	4.760	55.0	4.60	26.8	73.20	
10	2.000	145.0	12.20	39.0	61.00	
40	0.420	330.0	27.80	66.8	33.20	
100	0.149	75.0	6.30	73.1	26.90	
200	0.074	30.0	2.50	75.6	24.40	
< 200		290.0	24.40	100.0	0.00	
Total		**1188.0**	100.00			

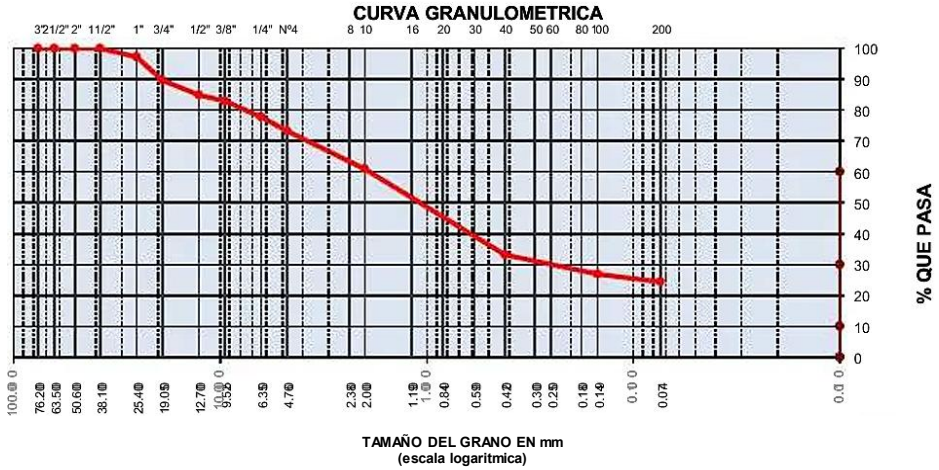
Límite Líquido NTP 339.128

Ensayo	1	2	3	4
Nº de Golpes	34	26	21	14
Recipiente Nº	A	B	C	D
R + Suelo Hum.	29.23	28.21	30.14	29.43
R + Suelo Seco	26.84	25.90	27.42	26.74
Peso Recip.	14.12	14.16	14.21	14.26
Peso Agua	2.39	2.31	2.72	2.69
Peso S. Seco	12.72	11.74	13.21	12.48
% de Humedad	18.79	19.68	20.59	21.55

Límite Plástico NTP 339.128

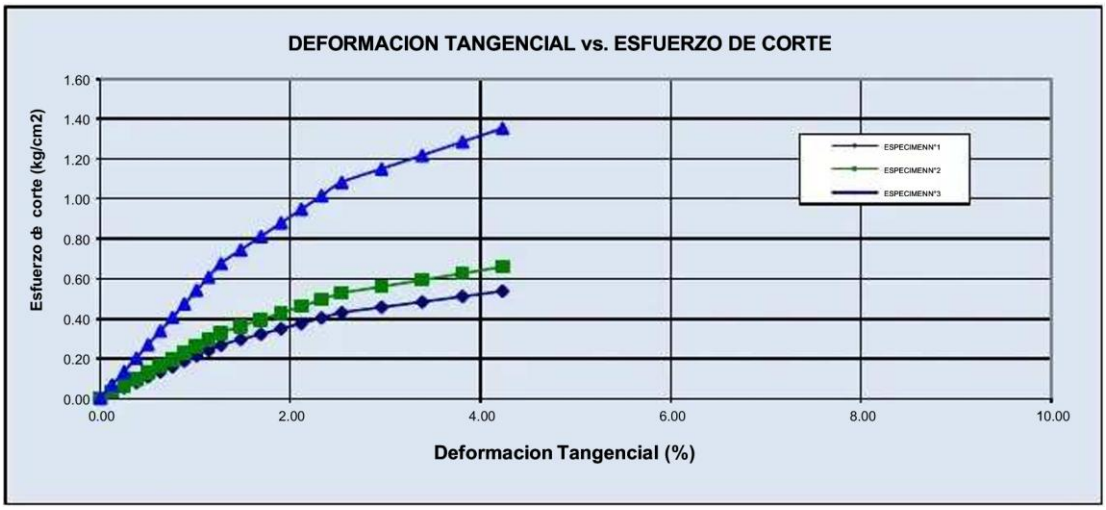
Ensayo	1	2	3	
Recipiente Nº	a	b	c	
R + Suelo Hum.	14.22	14.58	14.52	
R + Suelo Seco	13.40	13.65	13.62	
Peso Recip.	8.11	7.98	7.84	
Peso Agua	0.82	0.93	0.90	
Peso S. Seco	5.29	5.67	5.78	
% de Humedad	15.50	16.40	15.57	**15.82**

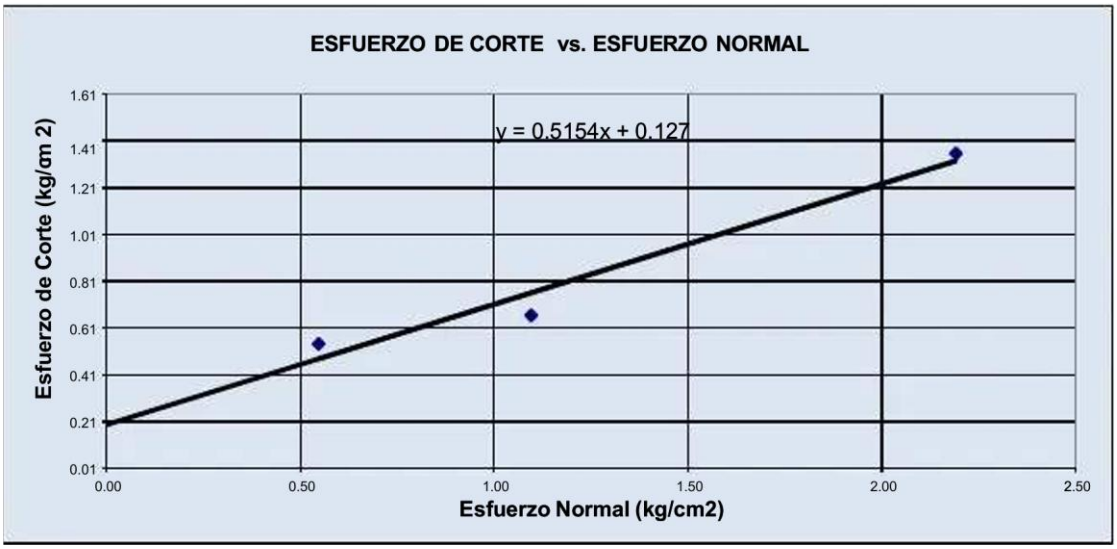
Clasificación SUCS :	**SC-SM**	L.L :	**19.89**		
Clasificación AASHTO:	**A-2-4 (0)**	I.P :	**4.06**		



ENSAYO DE CORTE DIRECTO

SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez
PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable
UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno
FECHA: ######
CALICATA: C1
SECTOR : Reservorio





RESULTADOS

COHESION	0.13
ANGULO DE FRICCION	27.25

PESO ESPECIFICO

SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez
PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable
UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno
FECHA: 18/09/2025
CALICATA: C1
SECTOR : Reservorio

PESO ESPECIFICO NTP 339.131	
Peso M atraz + A gua d estilada (g)	*400*
Peso P artículas S olidas(g)	*321*
Temperatura	*25*
Pmas(Matraz+agua+Part. Solidas) (g)	*603*
Correcion por temperatura	*0.99998*
P.E R elativo d e S olidos (g /cm3)	*2.72*

ENSAYO	I
Peso s uelo e stado n atural(g)	*350*
Peso s uelo s eco(g)	*221*
Vol. Vacios(cm3)	*129*
Vol. Solidos(cm3)	*81.24*
Porosidad "η"	*61.36*
Relación de Vacios "e"	*1.59*
Densidad Suelo (g/cm3)	*1.665*

CONTENIDO DE HUMEDAD

SOLICITANTE : Ing Kevin Nuñez
PROYECTO: Redes de Distribucion y Agua Potable
UBICACIÓN : Dist. Juliaca, prov. San Roman, Dpto Puno
FECHA: 18/09/2025
CALICATA: C1
SECTOR : Reservorio

CONTENIDO DE HUMEDAD			
Nº demu estra	1	2	3
Cápsula g	20.290	20.530	**20.64**
Cápsula + su elo h úmedo g	103.750	147.240	**121**
Cápsula + su elo se co g	92.020	128.720	**103.99**
Contenido d e h umedad %	16.350	17.120	20.410
Promedio %	17.960		